

一维气体激波管问题 — 第 3 次作业*

王玉宝[†]

SA22007054

季春瑜[‡]

SA22007030

马新玲[§]

SA22007037

中国科学技术大学地球与空间科学学院, 合肥 230026

摘要

本文主要讨论了Lax-Wendroff 格式、TVD格式、迎风格式的一维气体激波管问题的有限差分数值解法, 讨论了一维多方气体Euler方程的物理解和数值解的特性, 分析流体中不同波模的物理和数值特性。

1 引言

激波管问题也称为Riemann间断问题, 激波管的物理过程是由一薄膜将充满空气的激波管分割成两部分, 当将薄膜抽开后, 气体由高压区向低压区流动, 由高压向低压方向压缩的气体形成激波, 反向形成膨胀波, 在激波与膨胀波之间有一间断面。激波管问题存在精确解, 可以用来检验数值方法的精度。本文分析讨论了一维气体激波管问题的几种数值格式解。

2 方程、初始条件和精确解

考察一维多方气体 Euler 方程 (Jeffrey and Taniuti, 1964)

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial f(w)}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

*2023 年春季磁流体力学的数值模拟方法

[†]Email:wangyubao@mail.ustc.edu.cn

[‡]Email:J18722093384@163.com

[§]Email:2457949765@qq.com

的 Riemann 问题 (一维气体激波管问题)

$$w(x, t)|_{t=0} = \begin{cases} W_L, & x < 0 \\ W_R, & x > 0 \end{cases} \quad (2)$$

其中

$$w = \begin{bmatrix} \rho \\ m \\ E \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$f(w) = uw + \begin{bmatrix} 0 \\ p \\ pu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ (\gamma - 1)E + \frac{3-\gamma}{2} \frac{m^2}{\rho} \\ (\gamma E - \frac{\gamma-1}{2} \frac{m^2}{\rho}) \frac{m}{\rho} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$m = \rho u, \quad (5)$$

$$p = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho u^2). \quad (6)$$

这里, ρ , u , p 和 E 分别是密度, 速度, 压力和总能量。

为和经典数值计算结果比较, 取文献 Harten (1983) 中的值, 即 $\gamma = 1.4$, 和

$$W_L = \begin{bmatrix} 0.445 \\ 0.311 \\ 8.928 \end{bmatrix}, \quad W_R = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \\ 1.4275 \end{bmatrix} \quad (7)$$

根据系统各区域的波速保持不变可以获得激波管问题的精确解, 本文用该精确解来验证数值解的准确性。

3 方法

3.1 Lax-Wendroff格式

对于守恒型方程,

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad (8)$$

其 Lax-Wendroff 格式为

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} = & u_j^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (F_{j+1}^n - F_{j-1}^n) \\ & + \frac{\Delta t^2}{2\Delta x^2} [A_{j+1/2}^n (F_{j+1}^n - F_j^n) - A_{j-1/2}^n (F_j^n - F_{j-1}^n)] \end{aligned} \quad (9)$$

单元边界上的值可以取

$$A_{j\pm 1/2}^n = A(u_{j\pm 1/2}^n), \quad u_{j\pm 1/2}^n = \frac{1}{2}(u_j^n + u_{j\pm 1}^n) \quad (10)$$

其中

$$A = \frac{\partial f}{\partial w} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2}(\gamma - 3)u^2 & -(\gamma - 3)u & \gamma - 1 \\ (\gamma - 1)u^3 - \gamma \frac{u}{\rho} E & \gamma \frac{1}{\rho} E - \frac{3}{2}(\gamma - 1)u^2 & \gamma u \end{bmatrix} \quad (11)$$

3.2 TVD 格式

TVD 格式为(van Leer, 1974):

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (f_{j+1}^{n-} - f_j^{n-} + f_j^{n+} - f_{j-1}^{n+}) \quad (12)$$

其中, 由马赫数 ($Ma = u/\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$) 计算分裂通量:

$$\begin{cases} f_j^{n+} = f, f_j^{n-} = 0 & Ma \geq 1 \\ f_j^{n+} = 0, f_j^{n-} = f & Ma \leq -1 \end{cases} \quad (13)$$

其中, f 的定义由方程 4 给出。当 $|Ma| < 1$, 分裂通量为:

$$f_j^\pm = \pm \frac{\rho c}{4} (Ma \pm 1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2c}{\gamma} (1 \pm \frac{\gamma-1}{2} Ma) \\ \frac{2c^2}{\gamma^2-1} (1 \pm \frac{\gamma-1}{2} Ma)^2 \end{bmatrix} \quad (14)$$

其中, $c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$ 是声速。

3.3 Upwind 格式

式(1) 的非守恒形式为

$$\frac{\partial U}{\partial t} + A \frac{\partial U}{\partial x} = 0, \quad (15)$$

其中

$$U = [u_j] = \begin{bmatrix} \rho \\ u \\ p \end{bmatrix}, \quad A = A_{ij} = \begin{bmatrix} u & \rho & 0 \\ 0 & u & 1/\rho \\ 0 & \gamma p & u \end{bmatrix} \quad (16)$$

矩阵 A 的特征值为 $u - a, u, u + a$ ($a^2 = \gamma p / \rho$), 对应的左右特征向量矩阵为 L 和 R 写为

$$L = [L_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & -\rho a & 1 \\ a^2 & 0 & -1 \\ 0 & \rho a & 1 \end{bmatrix}, \quad (17)$$

$$R = [R_{ij}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2a^2} & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{2a^2} \\ -\frac{1}{2\rho a} & 0 & \frac{1}{2\rho a} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (18)$$

波模分解的方程为

$$\sum_j \left\{ L_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial t} + \lambda_i L_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x} \right\} = 0, \quad (19)$$

其中

$$\lambda_i = \begin{bmatrix} u - a \\ u \\ u + a \end{bmatrix} \quad (20)$$

在变换回原变量方程的形式, 即

$$\sum_i \sum_j \left\{ R_{ki} L_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial t} + R_{ki} \lambda_i L_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x} \right\} = 0, \quad (21)$$

并利用 $\sum_i R_{ki} L_{ij} = \delta_{kj}$, 我们有

$$\frac{\partial u_k}{\partial t} + \sum_i \sum_j \left\{ R_{ki} \lambda_i L_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x} \right\} = 0, \quad (22)$$

迎风格式为

$$u_{k,l}^{n+1} = u_{k,l}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \sum_i \sum_j \left\{ \text{sgn}(\lambda_{i,l}^n) \lambda_{i,l}^n R_{ki,l}^n L_{ij,l}^n \left[u_{j,l}^n - u_{j,l-\text{sgn}(\lambda_{i,l}^n)}^n \right] \right\} \quad (23)$$

其中下角标 l 对应于空间格点位置, 其他下角标对应于分量。

4 研究结果

图 1 给出了 Lax-Wendroff 格式在 CFL 系数为 0.22, $t = 0.14$ 时的数值解。可以看出 Lax-Wendroff 格式在所有的间断面处都出现了明显的色散, 而在非间断面处的结果都与精确解复合的很好。

图 2 和图 3 给出的分别是 300 个网格和 600 个网格下 TVD 格式在 CFL 系数为 0.1, $t = 0.14$ 时的数值解。可以看出 TVD 格式虽然同样存在间断面的色散问题, 但比 Lax-Wendroff 格式要平滑得多, 并且提高网格密度有助于改善色散。

图 4 给出了迎风格式在 CFL 系数为 0.01, $t = 0.14$ 时的数值解。迎风格式具有其一贯的易于理解和实现的优势。

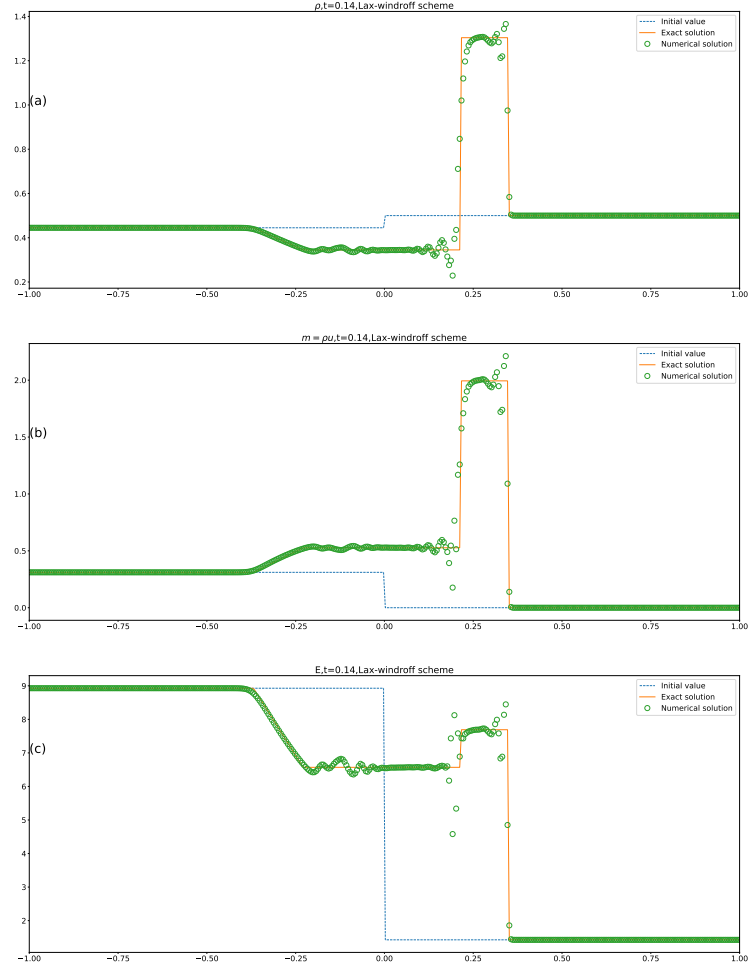


图 1: Lax-Wendroff格式计算结果, 网格点数为 300。从上到下分别是密度 ρ , 质量流 $m = \rho u$ 和能量 E 。其中蓝色点线是初值, 橙色实线是真实值, 绿色圈线是 $t = 0.14$ 时的数值结果。

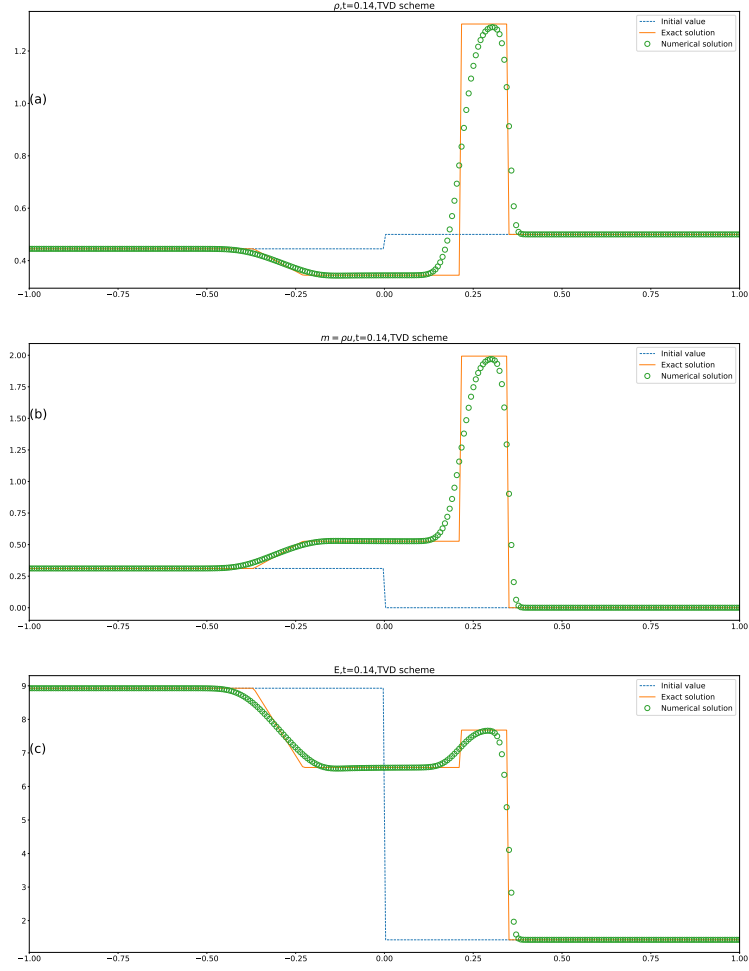


图 2: (van Leer) TVD 格式计算结果, 网格点数为 300。从上到下分别是密度 ρ , 质量流 $m = \rho u$ 和能量 E 。其中蓝色点线是初值, 橙色实线是真实值, 绿色圈线是 $t = 0.14$ 时的数值结果。

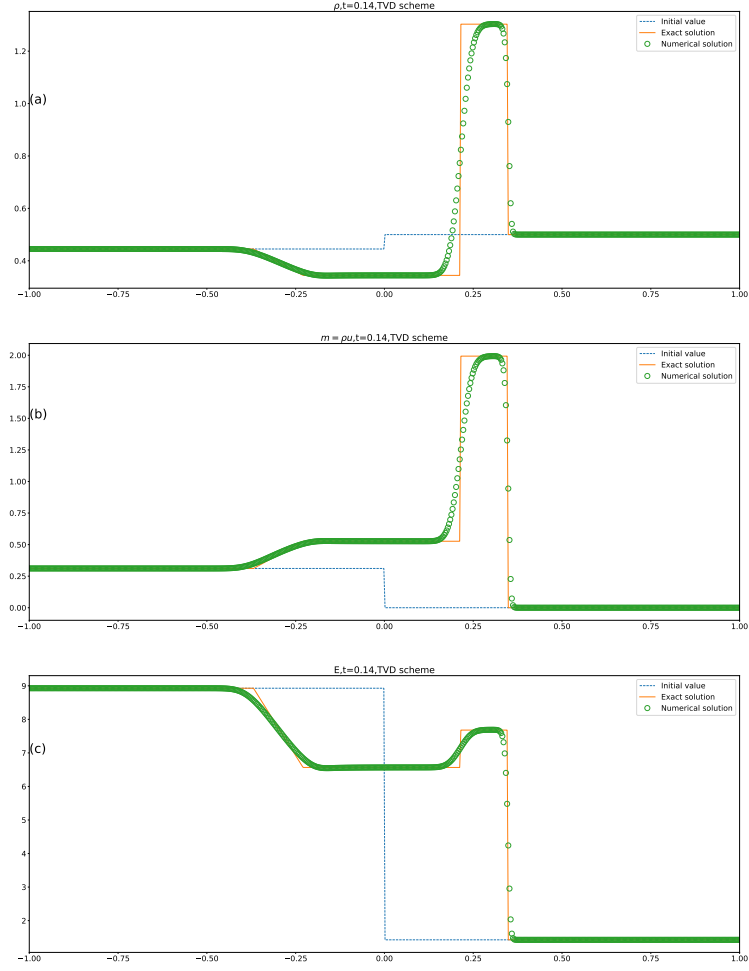


图 3: (van Leer) TVD 格式计算结果, 网格点数为 600。从上到下分别是密度 ρ , 质量流 $m = \rho u$ 和能量 E , 其中蓝色点线是初值, 橙色实线是真实值, 绿色圈线是 $t = 0.14$ 时的数值结果。

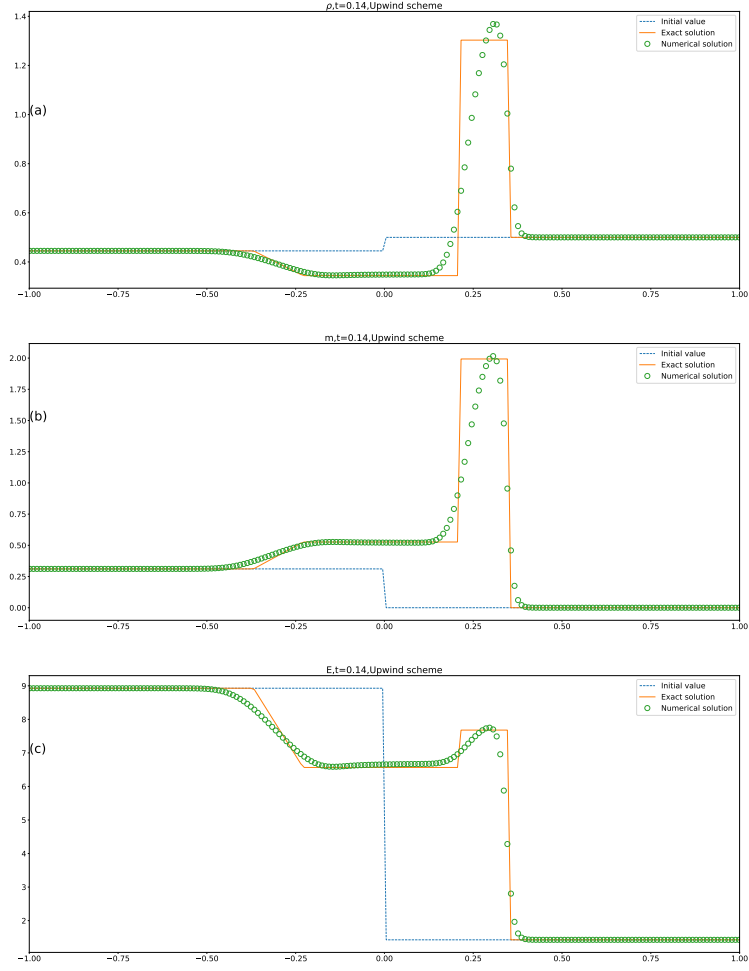


图 4: 迎风格式计算结果, 网格点数为200。从上到下分别是密度 ρ , 质量流 $m = \rho u$ 和能量 E 。其中蓝色点线是初值, 橙色实线是真实值, 绿色圈线是 $t = 0.14$ 时的数值结果。

5 分工说明

王玉宝提供了程序和图件，编写了部分 L^AT_EX 文档；季春瑜编写了部分程序，并对整个文档结构、规范、文件清单进行了检查、确认；马新玲编写了部分 L^AT_EX 文档。

6 附件

1. assign3.tex—本报告 L^AT_EX 文件。
2. assign3.pdf—本报告 PDF 输出文件。
3. References.bib — 文献文件。
4. Lax-Wendroff scheme.pdf—Lax-Wendroff 格式计算结果，300 网格。
5. TVD scheme_300.pdf—van Leer TVD 格式计算结果，300 网格。
6. TVD scheme_600.pdf—van Leer TVD 格式计算结果，600 网格。
7. Upwind scheme.pdf—迎风格式计算结果，200 网格。
8. code.ipynb— 本次作业数值计算的 python 程序源代码。

参考文献

- Harten, A. (1983). High resolution schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 49:357.
- Jeffrey, A. and Taniuti, T. (1964). *Non-Linear Wave Propagation with Applications to Physics and Magnetohydrodynamics*, volume 9 of *Mathematics in Science and Engineering - A Series of Monographs and Textbooks*. Academic Press, New York / London.
- van Leer, B. (1974). Towards the ultimate conservative difference scheme.
ii. monotonicity and conservation combined in a second-order scheme. *Journal of Computational Physics*, 14:361–370.